Analisi di un filtro crossover a tre vie passivo

Cristina, Caprioglio, 0000975884

30 Maggio 2022

1 Abstract

In questa esperienza di laboratorio abbiamo analizzato il comportamento di un filtro crossover a tre vie, ossia un filtro passa banda in parallelo con un passa basso e un passa alto, in regime sinusoidale. In particolare, abbiamo acquisito i dati relativi all'ampiezza e alle fasi in funzione della frequenza per ognuno dei tre rami del circuito, in modo da poter stimare i valori delle frequenze di crossover e quello di risonanza relativo al ramo centrale. Per quanto riguarda le prime, i valori ottenuti ($\nu_{LM} = (487.2 \pm 2.5)\, Hz, \nu_{LH} = (685 \pm 47)\, Hz$ e $\nu_{MH} = (1032 \pm 67)\, Hz$) sono risultati incompatibili con quelli teorici ($\nu_{LM} = (549.7 \pm 5.5)\, Hz, \nu_{LH} = (748.4 \pm 7.5)\, Hz$ e $\nu_{MH} = (1139 \pm 11)\, Hz$). La frequenza di crossover tra il filtro basso e l'alto è però risultata vicina a quella di risonanza del passa-banda ($\nu_0 = (714.7 \pm 9.7)\, Hz$), compatibile con il suo valore ottenuto dai calcoli ($\nu_{Ris} = (682 \pm 12)\, Hz$). Abbiamo inoltre analizzato l'andamento dello sfasamento della tensione nei rami rispetto a quella del generatore, da cui abbiamo ottenuto il valore di crossover tra woofer e tweeter e quello di risonanza del ramo di midrange, rispettivamente $\nu_{LH} = (700 \pm 16)\, Hz$ e $\nu_0 = (737.4 \pm 6.0)\, Hz$, che sono risultati in accordo con i valori attesi entro gli errori stimati. Le discrepanze rilevate abbiamo supposto fossero dovute sia alla presenza di una resistenza interna al generatore che ha causato una variazione nella funzione di risposta, sia alla misura delle induttanze e delle capacità, il cui valore era soggetto a fluttuazioni.

2 Introduzione

Il filtro crossover a tre vie passivo è un particolare tipo di circuito costituito da tre filtri (un passa-basso, un passa-banda ed un passa-alto) posti in parallelo. Questo dispositivo permette di separare i segnali in entrata sui tre rami, ognuno destinato ad un particolare range di frequenze. Questo lo rende molto utile nella riproduzione musicale, in quanto permette di suddividere lo spettro sonoro da riprodurre in più porzioni, da destinare a più altoparlanti separatamente, ciascuno con la propria predisposizione meccanica. In particolare, il ramo contenente il solo induttore è il filtro passa-basso, destinato alla basse frequenze e detto woofer, mentre il ramo con il solo condensatore è il filtro passa-alto, selettivo per le frequenze superiori ed è chiamato tweeter. Vi è quindi il ramo centrale, o di midrange, costituito da un RLC in serie che svolge il ruolo di filtro passa-banda e si occupa delle frequenze intermedie. Il termine passivo deriva dal fatto che sono presenti solo componenti passivi, ovvero che non richiedono alimentazione esterna.
Il circuito è caratterizzato dalle frequenze di separazione dei vari filtri, che sono specifiche del circuito e sono dette *frequenze di crossover*, ossia le frequenze alle quali due rami presentano la stessa tensione ai capi del proprio resistore. In particolare si dimostra (vedasi appendice) che le tre frequenze sono:

$$\nu_{LH} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_L C_H}} \tag{1}$$

$$\nu_{LM} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_M(L_M + L_L)}} \tag{2}$$

$$\nu_{MH} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2}{L_M C_M}} \tag{3}$$

rispettivamente ν_{LM} tra basso-medio, ν_{LH} basso-alto e ν_{MH} medio-alto. Inoltre è utile caratterizzare la frequenza di risonanza del ramo RLC data da:

$$\nu_{Ris} = \nu_0\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \quad \nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_M C_M}} \quad Q = \frac{1}{R_M}\sqrt{\frac{L_M}{C_M}} \tag{4}$$

dove per un fattore di qualità (Q) molto elevato ν_{Ris} tende a ν_0. Si tenga inoltre conto che ν_{Ris} è la frequenza in cui la tensione misurata sul midrange (V_M) è massima mentre ν_0 è la frequenza alla quale un'onda sinusoidale generata è in fase con quella misurata ai capi del resistore del ramo centrale(R_M). Inoltre ν_0 dovrebbe avere un valore simile alla frequenza di crossover tra basso e alto. Ciò che caratterizza il circuito sono anche gli sfasamenti: alla frequenza di crossover tra tweeter e woofer la somma delle fasi misurate sulla sinusoide di ogni resistore equivale a zero, mentre per quanto riguarda il ramo di midrange alla frequenza caratteristica si ha che la fase misurata é zero (per la dimostrazione si veda l'appendice).

3 Apparato sperimentale e svolgimento

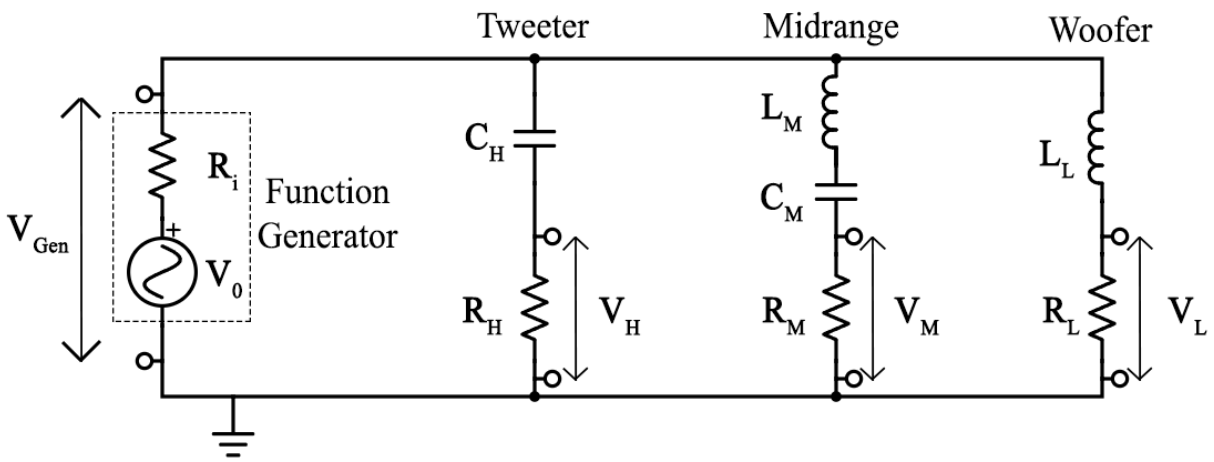

Figura 1: *Schema del circuito realizzato.*

Il filtro crossover, schematizzato in Fig. 1, è stato realizzato sulla breadboard della scheda di acquisizione dati NI ELVIS II. É composto da tre rami connessi in parallelo sottoposti ad una tensione variabile prodotta dal *function generator* (a cui ci si riferirà come FGEN da qui in poi) di ELVIS.
Il primo ramo è il woofer ed é costituito da un induttore $L_L = (45.22 \pm 0.45)\, mH$ ed una resistenza $R_L = (155.02 \pm 0.17)\, \Omega$. Il secondo ramo é il midrange, con un induttore $L_M = (39.45 \pm 0.39)\, mH$, un condensatore $C_M = (0.9900 \pm 0.0099)\, \mu F$ ed una resistenza $R_M = (153.20 \pm 0.17)\, \Omega$. L'ultimo ramo é infine il tweeter, su cui sono presenti un condensatore $C_H = (1.00 \pm 0.01)\, \mu F$ ed una resistenza $R_H = (149.96 \pm 0.17)\, \Omega$. Tutti i componenti dei singoli rami sono collegati in serie e condensatori ed induttori hanno resistenza interna di cui si tiene già conto nelle resistenze di ogni ramo che sono state misurate come la resistenza totale del ramo. Anche FGEN possiede una resistenza interna $R_{gen} = 50\, \Omega$ dichiarata dal costruttore. I valori dei vari componenti sono stati misurati tramite il multimetro digitale di ELVIS. In particolare, per le induttanze abbiamo preso il valor medio su 4 misure.
Per assicurarci del corretto funzionamento del circuito abbiamo prima di tutto analizzato l'andamento della tensione rispetto al tempo nei tre rami e nel generatore a 3 frequenze, rispettivamente una bassa, una media e una alta. Abbiamo quindi acquisito la tensione in ingresso V_{in} e quelle ai capi delle resistenze dei 3 rami al variare della frequenza. Per fare ciò abbiamo eseguito uno sweep tramite FGEN, facendo variare la frequenza tra 100 e 3000 Hz con step di $20\, Hz$. Per l'acquisizione dei dati é stato usato il programma LabView, il cui subVI "Extract Single Tone Information" ci ha permesso di estrarre per ogni acquisizione ampiezza, fase e frequenza del segnale di tensione. Occorre tener presente che lo sfasamento teorico atteso é rispetto a V_{in}, pertanto dalla fase di ogni ramo ad ogni frequenza si é sottratta la fase misurata di FGEN. I dati sono stati acquisiti con una frequenza di campionamento di $100\, kHz$ e con numero di campioni pari a 2000, in modo da avere un numero di punti per periodo sufficientemente elevato mantenendo la forma d'onda.
Per ogni acquisizione effettuata è stato inoltre stimato l'errore sulla misura diretta acquisendo un semiperiodo di onda quadra per la tensione in funzione del tempo e un'onda di frequenza costante per le tensioni e fasi in funzione della frequenza. Utilizzando qualche centinaio di punti ciascuno è quindi stata calcolata la semi dispersione massima del campione che è stata utilizzata come stima dell'errore generato da FGEN e l'apparato di acquisizione.

4 Risultati e discussione

4.1 Analisi dell'andamento della tensione rispetto al tempo

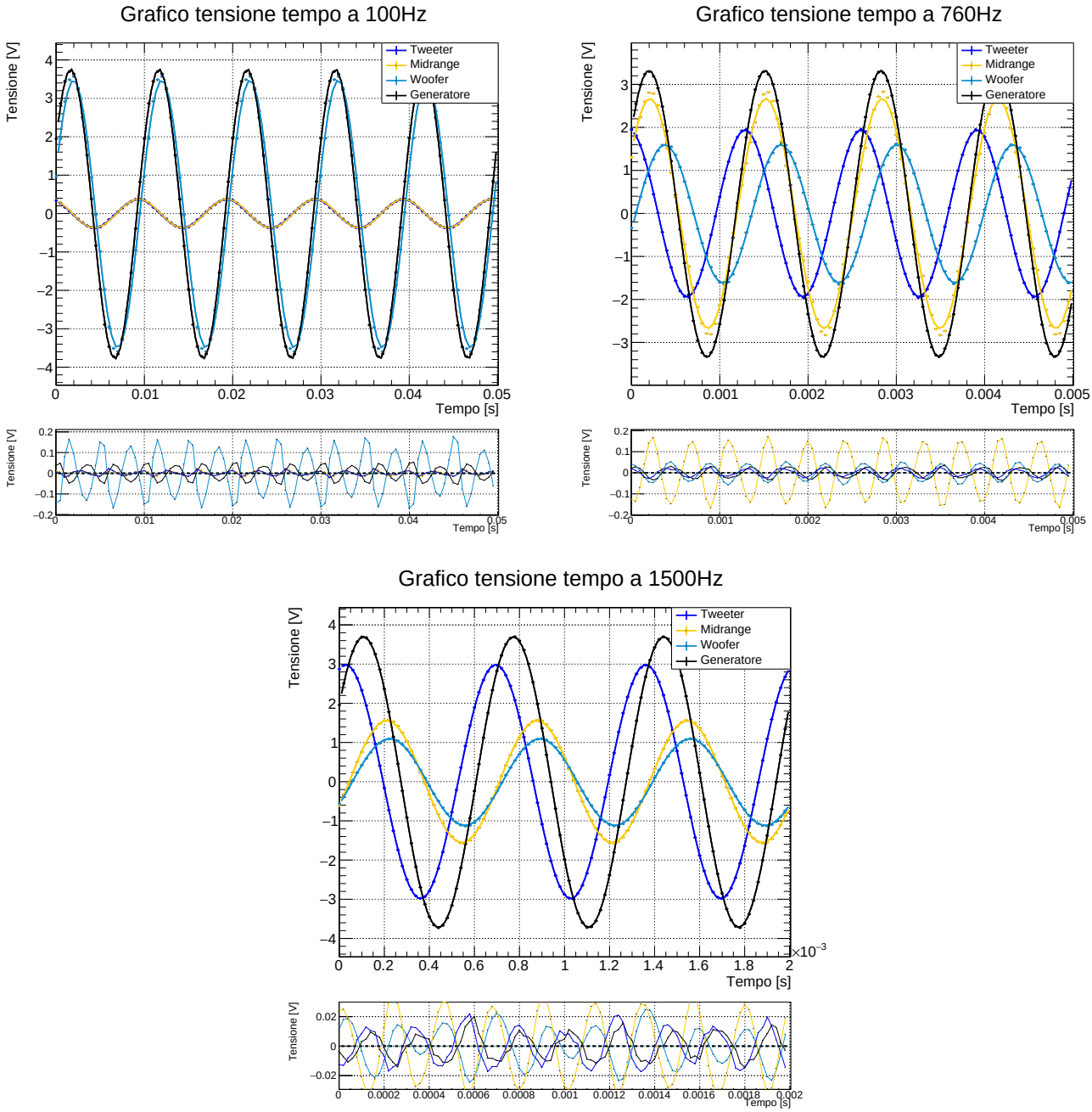

Figura 2: *Risposta dei filtri in funzione del tempo a 100Hz, 760Hz e 1500Hz. Sono raffigurati sia i punti sperimentali acquisiti, con dei punti le cui barre d'errore non sono visibili perchè questi sono troppo piccoli per essere graficati, sia i risultati dei fit effettuati con un tratto continuo. Per ogni fit sono raffigurati gli scarti dai punti sperimentali in un apposito grafico sottostante che evidenzia la bontà del fit.*

In Fig.2 è possibile apprezzare le risposte dei filtri a tre frequenze distinte: come avevamo previsto, a basse frequenze l'ampiezza del woofer é la maggiore, nonché la più vicina a quella del generatore, mentre a medie frequenze é il midrange quello con il segnale più ampio. A 1500 Hz invece vediamo che ad avvicinarsi all'ampiezza della sinusoide del generatore é il tweeter. Per ogni frequenza abbiamo effettuato fit con le funzioni di trasferimento dei singoli rami (riportate in appendice) che ci hanno permesso di confrontare, come riportato in Tab. 1, le ampiezze e le fasi misurate con quelle calcolate conoscendo le resistenze, le induttanze e le capacità del circuito.

Frequenza	Tweeter da fit	Midrange da fit	Woofer da fit
100Hz	$(0.3671 \pm 0.0014)V$	$(0.3719 \pm 0.0019)V$	$(3.486 \pm 0.016)V$
760Hz	$(1.9371 \pm 0.0023)V$	$(2.671 \pm 0.015)V$	$(1.6036 \pm 0.0049)V$
1500Hz	$(2.9870 \pm 0.0016)V$	$(1.5531 \pm 0.0050)V$	$(1.1036 \pm 0.0019)V$

Frequenza	Tweeter atteso	Midrange atteso	Woofer atteso
100Hz	$(0.354 \pm 0.063)V$	$(0.356 \pm 0.063)V$	$(3.711 \pm 0.022)V$
760Hz	$(1.94 \pm 0.23)V$	$(3.274 \pm 0.036)V$	$(1.94 \pm 0.23)V$
1500Hz	$(3.03 \pm 0.18)V$	$(1.90 \pm 0.26)V$	$(1.27 \pm 0.20)V$

Tabella 1: *Confronto delle ampiezze ottenute dai fit con quelle attese*

Questa analisi preliminare evidenzia un buon grado di compatibilità tra le misure effettuate e i valori attesi, talvolta è però possibile notare una certa discrepanza di cui discuteremo grazie ad ulteriori analisi che abbiamo condotto.

4.2 Analisi della risposta in frequenza

In Fig.3 é rappresentato il grafico che permette di osservare l'andamento della tensione ai capi del resistore di ogni filtro e quella del generatore rispetto alla frequenza. Sempre in Fig.3 è presente il grafico che mostra gli sfasamenti dei segnali sui tre rami del circuito rispetto al segnale del generatore.

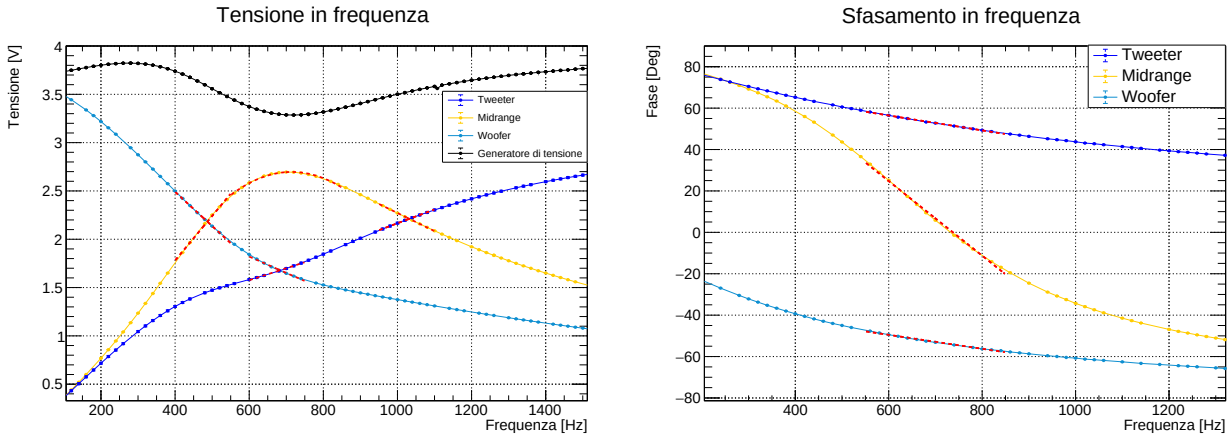

Figura 3: *Risposta in frequenza dei tre filtri. A sinistra è rappresentata l'ampiezza in funzione della frequenza mentre a destra le fasi rispetto al segnale del generatore. Sono raffigurati i punti sperimentali collegati da delle linee puramente grafiche, mentre sono state utilizzate delle linee rosse tratteggiate per i fit effettuati.*

Nel primo grafico è possibile apprezzare i punti in cui le tensioni di due rami si eguagliano, ossia i crossover, nonché il punto massimo della funzione relativa al circuito RLC. Per caratterizzare quantitativamente questi punti sono stati effettuati fit lineari nell'intorno dei crossover, così da poter ottenere il punto di intersezione, e fit a parabola nell'intorno del massimo, per ottenere quest'ultimo. Per quanto riguarda questo, dall'analisi dati si ottiene che il valore della frequenza di risonanza é pari a $\nu_{Ris} = (714 \pm 43)\,Hz$, compatibile con il valore atteso $\nu_{Ris} = (682 \pm 12)\,Hz$. Le frequenze di crossover rilevate ($\nu_{LM} = (487 \pm 19)\,Hz, \nu_{LH} = (684 \pm 44)\,Hz$ e $\nu_{MH} = (1032 \pm 16)\,Hz$) non risultano in particolare accordo con i valori attesi ($\nu_{LM} = (549.7 \pm 5.5)\,Hz, \nu_{LH} = (748.4 \pm 7.5)\,Hz$ e $\nu_{MH} = (1139 \pm 11)\,Hz$).

Per quanto concerne le fasi sono stati adoperati fit lineari nell'intorno dei punti interessati per poter identificare la frequenza in cui la fase del midrange si annulla, ossia in condizioni di prossimità a ν_0, e quando la somma delle

fasi del Tweeter e del Woofer si annulla, ossia nel punto di crossover dei due filtri. L'analisi dati ha restituito un valore della frequenza caratteristica del midrange di $\nu_0 = (737 \pm 23)\, Hz$ e di crossover tra Tweeter e Woofer pari a $\nu_{LH} = (700 \pm 28)\, Hz$ che risultano in accordo entro gli errori stimati con i valori precedentemente misurati.

4.3 Analisi discrepanze

Una possibile causa delle discrepanze osservate tra risultati sperimentali e valori attesi è la presenza di una componente resistiva interna al Function Generator di ELVIS. Tutte le considerazioni teoriche fatte fino ad ora infatti si basano sull'assunzione che la resistenza interna del generatore si limiti ad aumentare la resistenza totale di ogni ramo senza variare la forma delle funzioni di trasferimento. Se questa assunzione non si rivelasse valida la resistenza del generatore dovrebbe generare una ulteriore caduta di potenziale in ogni ramo dipendente dalla frequenza di operazione.
Come è possibile osservare in Fig. 3 questo è proprio quanto si verifica sperimentalmente ossia che la tensione misurata ai capi del Function Generator (V_{Gen} in Fig.1) non è costante ma varia con la frequenza generata.
Per valutare quantitativamente quanto questo effetto influisca sulla misura abbiamo effettuato una serie di fit per ogni funzione di trasferimento in una regione del dominio delle frequenze in cui la tensione del generatore permane con buona approssimazione costante, similmente al comportamento supposto in origine.

Componenete	Tweeter	Midrange	Woofer
$R(\Omega)$	(149.06 ± 0.16)	(155.60 ± 0.47)	(155.76 ± 0.40)
$L(mH)$		(41.705 ± 0.096)	(33.355 ± 0.076)
$C(\mu F)$	(0.7550 ± 0.037)	(1.3633 ± 0.00048)	
χ^2/NDF	1.34	1.61	1.57

Tabella 3: *Parametri restituiti dai fit delle funzioni di trasferimento di ogni ramo su un range ridotto tra i* $1500Hz$ *e i* $3000Hz$*. Per ogni ramo sono riportati i valori stimati delle sue componenti e il chi quadro ridotto del fit.*

In Tab.3 sono riportati i risultati dei fit effettuati tra i $1500HZ$ e i $3000Hz$, questi fit forniscono resistenze, capacità ed induttanze delle componenti di ogni ramo che sono quindi da confrontare con quelle misurate con il multimetro. Come è possibile osservare i dati ottenuti da questi fit evidenziano una maggiore aderenza dei punti sperimentali in questo range ridotto con il modello teorico ipotizzato evidenziando come una delle principali cause di errore, seppur non l'unica, è da identificare negli effetti dovuti alla resistenza interna del function generator.
Ulteriori fonti di errore sono state identificate nella misura delle induttanze e delle capacità: si è infatti osservato che nell'arco di una mattinata il loro valore è risultato soggetto a fluttuazioni, per questo motivo si è infatti considerato un valore medio tra più misure delle induttanze come miglior stima.

5 Conclusioni

L'esperimento ha parzialmente confermato il comportamento teorico del filtro studiato consentendo una stima dei valori delle frequenze di crossover $\nu_{LM} = (487 \pm 19)\, Hz$, $\nu_{LH} = (684 \pm 44)\, Hz$ e $\nu_{MH} = (1032 \pm 16)\, Hz$ e di risonanza del circuito RLC $\nu_{Ris} = (714 \pm 43)\, Hz$. Se da un lato è risultata evidente la capacità filtrante del circuito da un punto di vista quantitativo le frequenze caratteristiche del circuito misurate non si sono rivelate in pieno accordo con quelle attese. Ulteriori analisi ci hanno consentito di identificare come la sorgente principale di tali errori nella presenza di una resistenza interna del generatore di tensione che influisce sulle funzioni di trasferimento dei singoli rami. Tale effetto è facilmente osservabile studiando la tensione generata a frequenze diverse, la quale non si è rivelata essere costante come supposto.

Appendice

Tutte le formule sono state ricavate tramite il formalismo dei fasori. Per ricavare le formule è stata considerata anche la resistenza di FGEN R_{gen} trascurando però i suoi effetti sulle funzioni di trasferimento così da mantenere i singoli rami indipendenti tra loro. Abbiamo inoltre considerato V_{in} costante nel tempo.
Formule per il woofer

$$|V_L| = \frac{V_{in}}{\sqrt{\frac{(R_{gen}+R_L)^2}{R_L^2} + \frac{\omega^2 L_L^2}{R_L^2}}} \Longrightarrow |H(\omega)| = \frac{|V_L|}{V_{in}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{(R_{gen}+R_L)^2}{R_L^2} + \frac{\omega^2 L_L^2}{R_L^2}}} \tag{5}$$

L'Eq.(5) determina la relazione tra il modulo del fasore della risposta e quello del generatore, nonché la risposta in ampiezza della risposta in frequenza, la cui risposta in fase é invece data dall'Eq.(5).
Formule per il tweeter

$$|V_H| = \frac{V_{in}}{\sqrt{\frac{(R_{gen}+R_H)^2}{R_H^2} + \frac{1}{\omega^2 C_H^2 R_H^2}}} \Longrightarrow |H(\omega)| = \frac{|V_H|}{V_{in}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{(R_{gen}+R_H)^2}{R_H^2} + \frac{1}{\omega^2 C_H^2 R_H^2}}} \tag{6}$$

L'Eq.(8) determina la relazione tra il modulo del fasore della risposta e quello del generatore, nonché la risposta in ampiezza della risposta in frequenza, la cui risposta in fase é invece data dall'Eq.(6).
Formule per il midrange

$$|V_M| = \frac{V_{in}}{\sqrt{\frac{(R_{gen}+R_M)^2}{R_M^2} + \frac{1}{R_M^2}\left(\omega L_M - \frac{1}{\omega C_M}\right)^2}} \Longrightarrow |H(\omega)| = \frac{|V_M|}{V_{in}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{(R_{gen}+R_L)^2}{R_M^2} + \frac{1}{R_M^2}\left(\omega L_M - \frac{1}{\omega C_M}\right)^2}} \tag{7}$$

L'Eq.(11) determina la relazione tra il modulo del fasore della risposta e quello del generatore, nonché la risposta in ampiezza della risposta in frequenza, la cui risposta in fase é invece data dall'Eq.(7). Importante per il ramo midrange é anche il valore della *frequenza di risonanza*, riportata nell'Eq.(4), la quale dovrebbe avere un valore prossimo alla frequenza di crossover tra il woofer ed il tweeter.
Formule per le frequenze di crossover
Per trovare i valori delle frequenze di crossover abbiamo eguagliato i moduli delle funzioni di risposta in ampiezza dei rami, ricavando ω e dividendo poi per 2π. In tutte e tre le formule sono stati semplificati i termini con le resistenze, in quanto, nonostante il loro valore non fosse esattamente identico, la modifica alla frequenza era nell'ordine dei decimi di Hz, con un errore relativo minore dello 0.1%
• **Crossover tra woofer e tweeter** L'Eq.(1) si ottiene da:

$$\frac{1}{\sqrt{\frac{(R_{gen}+R_L)^2}{R_L^2} + \frac{\omega^2 L_L^2}{R_L^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{(R_{gen}+R_H)^2}{R_H^2} + \frac{1}{\omega^2 C_H^2 R_H^2}}} \Longrightarrow \nu_{LH} = \frac{\omega_{LH}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_L C_H}} \tag{8}$$

• **Crossover tra woofer e midrange** L'Eq.(2) si ottiene da:

$$\frac{1}{\sqrt{\frac{(R_{gen}+R_L)^2}{R_L^2} + \frac{\omega^2 L_L^2}{R_L^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{(R_{gen}+R_M)S^2}{R_M^2} + \frac{1}{R_M^2}\left(\omega L_M - \frac{1}{\omega C_M}\right)^2}} \Longrightarrow \nu_{LM} = \frac{\omega_{LM}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_M(L_M + L_L)}} \tag{9}$$

É possibile notare a denominatore un termine dato dalla somma delle due induttanze. Questo perché, nonostante avessimo scelto due induttori con gli stessi valori teorici, dalla misura con il multimetro sono risultate due induttanze abbastanza diverse. Se si fossero considerate uguali e si fosse deciso di tenere o una o l'altra moltiplicando il valore per 2 si sarebbero ottenute due frequenze distanti qualche decina di Hz da quella ottenuta con l'Eq.(2).
• **Crossover tra midrange e tweeter**
L'Eq.(3) si ottiene da:

$$\frac{1}{\sqrt{\frac{(R_{gen}+R_M)^2}{R_M^2} + \frac{1}{R_M^2}\left(\omega L_M - \frac{1}{\omega C_M}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{(R_{gen}+R_H)^2}{R_H^2} + \frac{1}{\omega^2 C_H^2 R_H^2}}} \Longrightarrow \nu_{MH} = \frac{\omega_{MH}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2}{L_M C_M}} \tag{10}$$

Se uno sviluppasse esattamente i calcoli si vedrebbe che invece di $\sqrt{2}$ a numeratore dovrebbe comparire $\sqrt{1+\sqrt{1-1.96\times 10^{-28}}}$, che é però approssimabile a $\sqrt{2}$ con errore tendente a 0.
Formule per la risposta in fase
Sia ν_{LH} (vedi Eq.(1)) la frequenza di crossover tra tweeter e woofer. Allora si avrà (considerando R_L e R_H

approssimabili allo stesso valore):

$$\begin{aligned}\phi_L(\nu_{LH}) + \phi_H(\nu_{LH}) &= \arctan\left(-\frac{2\pi\frac{1}{2\pi\sqrt{L_L C_H}}L_L}{(R_{gen}+R_L)}\right) + \arctan\left(\frac{1}{2\pi\frac{1}{2\pi\sqrt{L_L C_H}}(R_{gen}+R_H)C_H}\right) = \\ &= -\arctan\left(\frac{\sqrt{\frac{L_L}{C_H}}}{(R_{gen}+R_L)}\right) + \arctan\left(\frac{\sqrt{\frac{L_L}{C_H}}}{(R_{gen}+R_H)}\right) = 0\end{aligned} \tag{11}$$

Sia ν_0 (vedi Eq.(4)) la frequenza caratteristica del ramo midrange. Allora si avrà:

$$\phi_M(\nu_0) = \arctan\left(\frac{1-(2\pi\frac{1}{2\pi\sqrt{L_M C_M}})^2 L_M C_M}{2\pi\frac{1}{2\pi\sqrt{L_M C_M}}(R_{gen}+R_L)C_M}\right) = \arctan(0) = 0 \tag{12}$$